

Լաբորատոր աշխատանք 4

Համալսարանի լսարանների հաշվառում

Աշխատանքի նպատակ. Ստեղծել ծրագիր, որը հնարավորություն է տալիս պահպանել և մշակել համալսարանի լսարանների տվյալները, գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը, ֆիլտրել պրոյեկտորով և համակարգիչներով լսարանները, կատարել համապատասխան լսարանի որոնում ըստ ուսանողների քանակի և տեսակավորել լսարանները:

Աշխատանքի պահանջը.

- Օգտագործել `struct` լսարանի տվյալները պահելու համար:
- Մուտքագրել 10 լսարանի տվյալներ:
- Յուրաքանչյուր լսարանի համար պահպանել լսարանի համարը, հարկը, նստատեղերի քանակը, համակարգիչների քանակը և պրոյեկտորի առկայությունը:
- Օգտագործել առանձին ֆունկցիաներ տվյալների մշակման համար:
- Գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը:
- Արտածել այն լսարանները, որոնք ունեն պրոյեկտոր:
- Գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները:
- Տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը:
- Դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի (աճման կարգով):
- Մուտքագրվող տվյալների համար կատարել սխալների ստուգում (տվյալների վալիդացիա):

Առաջադրանք.

Ստեղծել `Classroom` կառուցվածք՝ հետևյալ դաշտերով՝ `roomNumber`, `floor`, `seats`, `computers`, `projector`: Մուտքագրել 10 լսարան և ֆունկցիաների միջոցով՝

1. Գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանը:
2. Արտածել այն լսարանները, որոնք ունեն պրոյեկտոր:
3. Գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները:
4. Տրված ուսանողների քանակի համար գտնել համապատասխան ամենափոքր լսարանը (որի նստատեղերը $\geq$ ուսանողների քանակից):
5. Դասավորել լսարանները ըստ նստատեղերի քանակի:

C++ Ծրագրային Կոդ (Մաս 1)

```
#include <iostream> #include <string> #include <algorithm> #include <limits> using namespace std; struct Classroom { int roomNumber; int floor; int seats; int computers; bool projector; }; // 1. Գտնել ամենաշատ նստատեղ ունեցող լսարանի ինդեքսը int findMaxSeats(const Classroom rooms[], int n) { int maxIdx = 0; for (int i = 1; i < n; i++) { if (rooms[i].seats > rooms[maxIdx].seats) { maxIdx = i; } } return maxIdx; } // 2. Արտածել պրոյեկտոր ունեցող լսարանները void printWithProjector(const Classroom rooms[], int n) { cout << "\n===== ՊՐՈՅԵԿՏՈՐՈՎ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ =====\n"; bool found = false; for (int i = 0; i < n; i++) { if (rooms[i].projector) { cout << "Լսարան: " << rooms[i].roomNumber << " | Հարկ: " << rooms[i].floor << " | Նստատեղեր: " << rooms[i].seats << " | Համակարգիչներ: " << rooms[i].computers << endl; found = true; } } if (!found) cout << "Պրոյեկտորով լսարաններ չկան:\n"; } // 3. Գտնել առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները void printWithMin20Computers(const Classroom rooms[], int n) { cout << "\n===== ԱՌՆՎԱԶՆ 20 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ =====\n"; bool found = false; for (int i = 0; i < n; i++) { if (rooms[i].computers >= 20) { cout << "Լսարան: " << rooms[i].roomNumber << " | Համակարգիչներ: " << rooms[i].computers << " | Նստատեղեր: " << rooms[i].seats << endl; found = true; } } if (!found) cout << "Առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարան չկա:\n"; }
```

C++ Ծրագրային Կոդ (Մաս 2)

```
// 4. Գտնել տրված ուսանողների քանակին համապատասխան ամենափոքր լսարանը int findBestFitRoom(const Classroom rooms[], int n, int studentCount) { int bestIdx = -1; for (int i = 0; i < n; i++) { if (rooms[i].seats >= studentCount) { if (bestIdx == -1 || rooms[i].seats < rooms[bestIdx].seats) { bestIdx = i; } } } return bestIdx; } // 5. Դասավորել լսարանները ըստ նստատեղիների քանակի (Bubble Sort) void sortBySeats(Classroom rooms[], int n) { for (int i = 0; i < n - 1; i++) { for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) { if (rooms[j].seats > rooms[j + 1].seats) { swap(rooms[j], rooms[j + 1]); } } } } int main() { const int N = 10; Classroom rooms[N]; for (int i = 0; i < N; i++) { cout << "\n===== \n"; cout << "Լսարան #" << i + 1 << endl; cout << "===== \n"; while (true) { cout << "Room Number: "; if (cin >> rooms[i].roomNumber && rooms[i].roomNumber > 0) break; cout << "Սխալ է: Լսարանի համարը պետք է լինի դրական թիվ: \n"; cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); } while (true) { cout << "Floor: "; if (cin >> rooms[i].floor && rooms[i].floor >= 1 && rooms[i].floor <= 10) break; cout << "Սխալ է: Հարկը պետք է լինի 1-ից 10 միջակայքում: \n"; cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); }
```

C++ Ծրագրային Կոդ (Մաս 3)

```
while (true) { cout << "Seats: "; if (cin >> rooms[i].seats && rooms[i].seats > 0) break; cout << "Սխալ է: Նստատեղերի քանակը պետք է լինի դրական թիվ:\n"; cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); } while (true) { cout << "Computers: "; if (cin >> rooms[i].computers && rooms[i].computers >= 0) break; cout << "Սխալ է: Համակարգիչների քանակը չի կարող լինել բացասական:\n"; cin.clear(); cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n'); } string answer; while (true) { cout << "Projector (yes/no): "; cin >> answer; if (answer == "yes") { rooms[i].projector = true; break; } if (answer == "no") { rooms[i].projector = false; break; } cout << "Սխալ է: Գրեք միայն yes կամ no:\n"; } } // 1. Ամենաշատ նստատեղերով լսարանը i
nt maxSeatsIdx = findMaxSeats(rooms, N); cout << "\n===== ԱՄԵՆԱՇԱՏ ՆՍՏԱՏԵՂ ՈՒՆԵՑՈՂ ԼՍԱՐԱՆԸ
=====\n"; cout << "Լսարան: " << rooms[maxSeatsIdx].roomNumber << " | Նստատեղեր: " << rooms[maxSeatsIdx].seats << endl; // 2. Պրոյեկտորով լսարանները printWithProjector(rooms, N); // 3. Առնվազն 20 համակարգիչ ունեցող լսարանները printWithMin20Computers(rooms, N); // 4. Որոնում ըստ ուսանողների քանակի
int students; cout << "\nՄուտքագրեք ուսանողների քանակը: "; cin >> students; int bestRoom = findBestFitRoom(rooms, N, students); if (bestRoom != -1) { cout << "Համապատասխան ամենափոքր լսարանը: " << rooms[bestRoom].roomNumber << " (" << rooms[bestRoom].seats << " նստատեղ)\n"; } else { cout << "Այդքան ուսանող տեղավորող լսարան չկա:\n"; } // 5. Տեսակավորում sortBySeats(rooms, N); cout << "\n===== ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ (ԱՃՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ) =====\n"; for (int i = 0; i < N; i++) { cout << "Լսարան " << rooms[i].roomNumber << ": " << rooms[i].seats << " նստատեղ\n"; } return 0; }
```

Օրինակային Մուտք (Sample Input)

Լսարան #1: Room: 101, Floor: 1, Seats: 30, Computers: 0, Projector: yes Լսարան #2: Room: 102, Floor: 1, Seats: 50, Computers: 25, Projector: yes Լսարան #3: Room: 201, Floor: 2, Seats: 20, Computers: 20, Projector: no Լսարան #4: Room: 202, Floor: 2, Seats: 100, Computers: 0, Projector: yes Լսարան #5: Room: 301, Floor: 3, Seats: 40, Computers: 15, Projector: no Լսարան #6: Room: 302, Floor: 3, Seats: 25, Computers: 22, Projector: yes Լսարան #7: Room: 401, Floor: 4, Seats: 15, Computers: 10, Projector: no Լսարան #8: Room: 402, Floor: 4, Seats: 80, Computers: 0, Projector: yes Լսարան #9: Room: 501, Floor: 5, Seats: 35, Computers: 30, Projector: yes Լսարան #10: Room: 502, Floor: 5, Seats: 60, Computers: 0, Projector: no Մուտքագրելու ուսանողների քանակը: 28

Օրինակային Ելք (Sample Output)

===== ԱՄԵՆԱՇԱՏ ՆՍՏԱՏԵՂ ՈՒՆԵՑՈՂ ԼՍԱՐԱՆԸ ===== Լսարան: 202 | Նստատեղեր: 100 =====
ՊՐՈՅԵԿՏՈՐՈՎ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ ===== Լսարան: 101 | Հարկ: 1 | Նստատեղեր: 30 | Համակարգիչներ: 0
Լսարան: 102 | Հարկ: 1 | Նստատեղեր: 50 | Համակարգիչներ: 25 Լսարան: 202 | Հարկ: 2 |
Նստատեղեր: 100 | Համակարգիչներ: 0 Լսարան: 302 | Հարկ: 3 | Նստատեղեր: 25 | Համակարգիչներ: 22
Լսարան: 402 | Հարկ: 4 | Նստատեղեր: 80 | Համակարգիչներ: 0 Լսարան: 501 | Հարկ: 5 | Նստատեղեր:
35 | Համակարգիչներ: 30 ===== ԱՌՆՎԱԶՆ 20 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ ===== Լսարան: 102 |
Համակարգիչներ: 25 | Նստատեղեր: 50 Լսարան: 201 | Համակարգիչներ: 20 | Նստատեղեր: 20 Լսարան:
302 | Համակարգիչներ: 22 | Նստատեղեր: 25 Լսարան: 501 | Համակարգիչներ: 30 | Նստատեղեր: 35
Համապատասխան ամենափոքր լսարանը: 101 (30 նստատեղ) ===== ԼՍԱՐԱՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐԻ
ՔԱՆԱԿԻ (ԱՃՄԱՆ ԿԱՐԳՈՎ) ===== Լսարան 401: 15 նստատեղ Լսարան 201: 20 նստատեղ Լսարան 302: 25
նստատեղ Լսարան 101: 30 նստատեղ Լսարան 501: 35 նստատեղ Լսարան 301: 40 նստատեղ Լսարան 102:
50 նստատեղ Լսարան 502: 60 նստատեղ Լսարան 402: 80 նստատեղ Լսարան 202: 100 նստատեղ